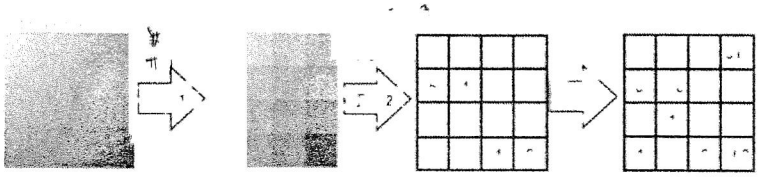
情報Ⅰ　前期期末試験(2026年　8月 28 日(金)2校時実施)

コンピュータで処理するので，解答は，丁寧な文字で書きなさい

計算の問題では，1kB＝1000B，1MB－1000kB，1GB－1000MB とする

大問1．次の説明にあてはまる用語を答えなさい。

[01]次の図は，モノクロ画像を16画素モノクロ8階調のデジタルデータに変換する手順を図にしたものである。このとき，手順2では区画の濃淡を一定の規則に従って整数値に置き換えるといえこのことを何というか



[02]イヤホンには左右2つのスピーカーがあり，別々の音声を出すことができる。このような音声データの数を何というか

[03]世界中のさまざまな言語や記号，絵文字などにそれぞれ固有の番号を割り当て，コンピュータで文字を統一的に扱えるようにした文字コードの規格を何というか。

[04]作成された環境とは異なる文字コードでデータを表示した際に，本来とは異なる文字列が表示される現象を何というか。

[05]デジタル画像において，画像の色成分を，　番明るい状態から　番暗い状態までを何段階に分けるかで表す段階数のことを何というか

[06]ディスプレイやプロジェクタなどで色を表現する際に用いられる，赤(R)・緑(G)・青(B)の3色を何の3原色というか。

[07]SNSやウェブサイトへの投稿によって権利が侵害された場合に，被害者が投稿者を特定するための情報開示を事業者に請求できるよう定めた法律を何というか

[08]SNSなどで，自分と似た考えをもつ人々との交流ばかりが続くことで，特定の意見や価値観が強化され，偏った考え方に陥りやすい現象を何というか

大問2. 次の文章の(　　)に当てはまる最も適切な語句を，下の語群から選んで番号で答えなさい。

インターネットを利用したコミュニケーションでは，利用者の個人情報が明らかにならないよう，([09]　　)によってやり取りが行われる場合が多い。これは，自分や相手の年齢や職業，社会的立場などにとらわれることなく意見交換ができるという([10]　　)をもたらしている。一方で，相手から身元を知られにくいことから，無責任な発言や他者を傷つける言動が生じやすいという([11]　　)も存在する。その結果として，SNS などの投稿に対し，多数の利用者から非難や中傷が集中する([12]　　)と呼ばれる現象が起こることがある。また，誹謗中傷や著作権の侵害などが発生した場合には，([13]　　)へ発信者の情報開示を求めることができる法律が整備されている。しかし，デジタル情報は保存や([14]　　)が容易であるため，一度公開された情報を完全に([15]　　)したり回収したりすることは難しい。

語群

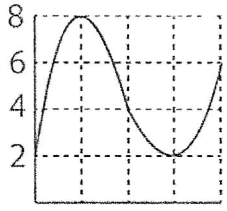
1. フィルターバブル　匿名　炎上　プロバイダ　複製

6. ステルスマーケティング　消去　メリット　デメリット

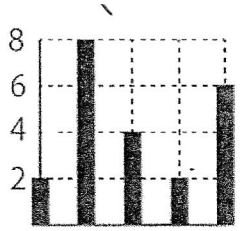
大問3　次の問に答えなさい。

(1) ある音を量子化ビット数3でデジタル化すると 010 111 100 010 101 となった。このデジタル化したデータの元の波形を表したものとして，最もふさわしいものを解答群から選びなさい。[16]

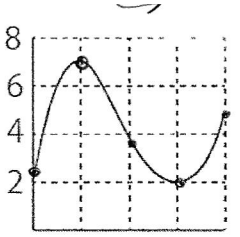
【解答群】 ①



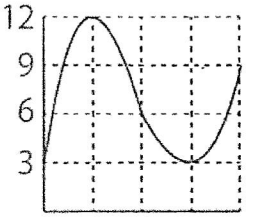
②



③



④



(2)次の音のデジタル化に関する説明で，間違っているものを一つ選んで番号で答えよ。[17]

① 標本化で[illegible]数は標本化周波数と呼ばれ，その単位にはヘルツ(Hz)が用いられる。
② デジタル化において，標本化とサンプリングは同じ意味で用いられる。
③ 量子化の段階は標本化周波数(Hz)で表される。
④ 符号化では，量子化された値を2進数で表現する。
⑤ 標本化の回数を増やすと，元の音波に近いデータを得やすくなる。
⑥ 音声のデジタル化では，一般に標本化，量子化，符号化の順で処理を行う。
⑦ CD では標本化周波数として 44.1kHz が用いられている。
⑧ 量子化ビット数を増やすと，量子化誤差を小さくできる。

(3) JIS X0201 文字コード表を参照して，以下の文字列を16進法表現に，16進法表現は文字列に直したとき，正しいものを解答群から選んで番号で答えなさい。

上位 / 下位	0000 0	0001 1	0010 2	0011 3	0100 4	0101 5	0110 6	0111 7	1000 8	1001 9	1010 A	1011 B	1100 C	1101 D	1110 E	1111 F
0000	コンピュータを制御するために使われる記号(省略)		SP	0	@	P	`	p	未定義	未定義	未定義	—	タ	ミ	未定義	未定義
0001			!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
0010			"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
0011			#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
0100			$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ		
0101			%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ		
0110			&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
0111			'	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ラ		
1000			(	8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ		
1001			)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル		
1010			*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ		
1011			+	;	K	[	k	{			オ	サ	ヒ	ロ		
1100			,	<	L	¥	l	|			ヤ	シ	フ	ワ		
1101			-	=	M	]	m	}			ユ	ス	ヘ	ン		
1110			.	>	N	^	n	~			ヨ	セ	ホ	゛		
1111			/	?	O	_	o	DEL			ッ	ソ	マ	゜		

␣…スペース DEL…文字消去

[18] 4A 41 50 45 4E

① JAPAN ② JAPON ③ JAVA ④ JAPEN

[19] DC C1 BC CA 31 35 BB B2

① ワタシハ 15 サイ ② ワチシハ 15 サイ ③ ワタシモ 15 サイ ワタシハ 16 サイ

[20] CAT&DOG

① 43 41 54 26 44 4F 47 ② 43 41 54 26 44 4F 48 ③ 43 41 52 26 44 4F 47 ④ 43 41 54 26 44 50 47

(4)縦 5.08cm×横 7.62cm の図を 300dpi で表現したデータは何 MB になるか。小数第 3 位を四捨五入して答えるとき，最もふさわしいものを一つ選んで番号で答えよ。ただし，1 インチ=2.54cm，1 ピクセルは 24 ビットとする。 [21]

解答群

① 0.54MB　② 0.81MB　③ 1.08MB　④ 1.35MB
⑤ 1.50MB　⑥ 1.62MB　⑦ 3.24MB　⑧ 4.86MB

(5)(4)の画像の解像度を 300dpi から 600dpi に変更すると，データ量は何倍になるか書きなさい。 [22]

(6)次の(あ)～(う)の文章のうち，画像のデジタル表現について正しいものに正，間違っているものに誤をつけるとき，正しい組み合わせを選択肢の中から一つ選んで番号で答えなさい。[23]

(あ) RGB 各色を 8 ビットで表現するフルカラー画像では，1 画素当たり 256 色を表現できる。
(い) 階調数が多いほど，明るさや色の変化をなめらかに表現できる。
(う) 解像度が高いほど，同じ大きさで表示したときに画像をより細かく表現できる。

選択肢	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(あ)	正	正	正	誤	正	誤	誤	誤
(い)	正	正	誤	正	誤	正	誤	誤
(う)	正	誤	正	正	誤	誤	正	誤

(7)ある画像は解像度が 800×600 であり，RGB それぞれ 4 階調で表現される。このときのデータ量は何 kB になるか。選択肢から選んで番号で答えなさい。 [24]

① 225kB　② 288kB　③ 300kB　④ 324kB　⑤ 360kB　⑥ 384kB　⑦ 432kB　⑧ 450kB

(8)さらに別のある画像は，RGB それぞれ 8 ビットで表現されるフルカラー画像であり，解像度が 1,200×1,000 である。このとき，データ量は何 MB になるか。選択肢から選んで番号で答えなさい。 [25]

① 2.88MB ② 3.00MB ③ 3.24MB ④ 3.48MB

⑤ 3.84MB ⑥ 4.32MB ⑦ 3.60MB ⑧ 4.80MB

(9)[25]の条件で作成した静止画像を使い，1 秒当たり 30 フレームで 5 分間のアニメーションを作成するとき，データ量は何 GB になるか。選択肢から選んで番号で答えなさい。 [26]

① 24.3GB ② 27.0GB ③ 28.8GB ④ 30.0GB

⑤ 31.2GB ⑥ 32.4GB ⑦ 36.0GB ⑧ 38.4GB

(10)次の説明に最もふさわしい拡張子名を，下の語群から選んで番号で答えなさい。

[27]動画データを効率よく保存するために，連続するフレーム間の変化量に着目してデータ量を削減する方式である。

[28]フルカラー画像に対応し，デジタルカメラで撮影した写真などの保存によく利用される非可逆圧縮方式である。

[29]最大 256 色の画像を扱うことができ，ロゴやイラストなど色数の少ない画像の保存に適している。

[30]音質の劣化を伴わずにデータ量を削減できる可逆圧縮方式で，ハイレゾ音源の保存にも利用される。

[31]透過画像に対応しており，文字や図形を含む画像を画質の劣化なく保存できる可逆圧縮方式である。

語群 1. JPEG 2. GIF 3. MPEG 4. FLAC 5. WMA 6. MP3 7. PNG 8. WAV 9. ZIP

(11) 次の(あ)～(う)の文章のうち，インターネット上でのコミュニケーションを匿名で行うことのメリットとして正しいものに正，間違っているものに誤をつけるとき，正しい組み合わせを選択肢の中から一つ選んで番号で答えなさい。[32]

(あ) 不正の内部告発が行いやすい。

(い) デマやフェイクニュースの拡散が起こりにくい。

(う) 正しい情報を手に入れやすい。

選択肢	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
(あ)	正	正	正	誤	正	誤	誤	誤
(い)	正	正	誤	正	誤	正	誤	誤
(う)	正	誤	正	正	誤	誤	正	誤

(12) インターネット上の記事が，報道を目的とした記事なのか，それとも企業などが費用を負担して掲載した広告記事なのかを見分ける際の方法として，最も適当でないものを 1 つ選び，番号を答えなさい。[33]

① 記事内に「PR」「広告」「スポンサー提供」などの表示があるかを確認する。

② 記事で紹介されている商品やサービスについて，利点だけでなく欠点にも触れられているかを確認する。

③ 記事を掲載している Web サイトや運営団体の情報を調べる。

④ 記事内で紹介されている商品やサービスについて，他の情報源でも評価を調べる。

⑤ 記事中に掲載されている外部サイトへのリンク先を確認する。

⑥ 記事の公開日時や更新履歴を確認する。

⑦ 同じ話題について他社のニュース記事と比較する。

⑧ 記事に掲載されている写真の解像度や画像サイズを確認する。

大問4　次の文章を読み,空欄 ア ～エ に入る整数を答えなさい。

コンピュータでは，英字，数字，かたかな，ひらがな，漢字などの文字を2進数の符号に対応させている。英語の文章をコンピュータで扱う場合を考えてみよう　例えば，アルファベットの大文字26文字だけを符号化する場合を考えると，2進数で表すのに最低[　　]ビットが必要になる。実際には，アルファベットの大文字と小文字を区別して，これに数字を加え，さらにコンマやピリオドなどの特殊文字，改行などの印刷制御文字を加えなければならない。これらを合わせると全部で128文字になるとしよう。これらを2進数で符号化するには最低でも[イ]ビット必要であり，それをバイト単位で扱うには，最低[　　]バイトが必要である。さらに,日本語の文章を扱うには,かたかな，ひらがな，漢字などを符号化する必要がある。日本語の文字のうち，約11,000字がJISで規定されている。これらを2進数で符号化し，かつバイト単位で扱うには，最低[ユ]バイトが必要である。ただし，ビットやバイトは整数とする。

解答欄　→ア［34］　イ　［35］　ウ　［36］　エ　［37］

大問5　次の動画に関する文章を読み，後の問いに答えよ。

スマートフォンの普及とともに動画の撮影が身近になっている。動画はわずかに異なる複数の静止画を連続して表示することで動いているように見せる表現手法であり，動画を構成する1枚1枚の静止画をフレーム，1秒あたりのフレーム数をフレームレートという。フレームレートはfpsという単位で表し，例えば，10fpsの動画は秒間に10枚のフレームで構成される。フレームレートは，(a)映画なら約24fps，デジタル放送など一般の動画は約30fps，動きの速いスポーツの映像などは約60fpsといったように目的に応じて選択される。

動画のデータ量は静止画に比べて大きく，主に時間と解像度，フレームレートと圧縮技術が関係する。例えば，(b)2時間の映画（24fps）が解像度1920×1080，24ビットフルカラーであれば，圧縮なしで約1TBにもなる。そこで，(c)動画の各フレーム間で異なるところの情報のみを記録してデータ量を減らす方法がある。例えば，図1のボールが手前に転がる動画では，背景の画像は変わらないので1フレーム目の画像全体を記録して，後はボールの部分のみを記録しても同様の動画が得られる。撮影した動画は，後から動画編集ソフトウェアで不要な部分を削除したり，(d)フレームレートや解像度などを変更したりすることもできる。

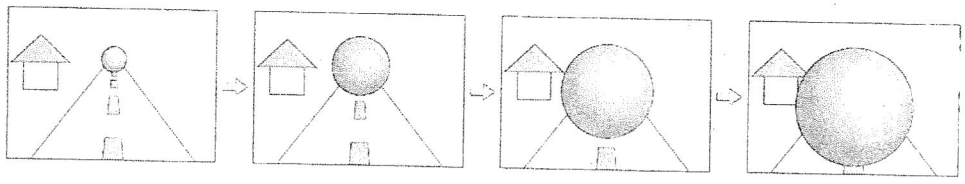


図1　動画を構成するフレームの一部

問1　下線部(a)の24fpsの映画について，このフレームごとにデジタル化された画像を1枚ずつすべてつなぎ合わせて，60fpsの動画を作成すると，その動画はどのようになるか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。［オ］[38]

① 24fpsの動画と比べて再生時間は変わらず，より高精細な動画となる。

② 24fpsの動画と比べて再生時間は変わらず，より粗い動画となる。

③ 24fpsの動画と比べて再生時間が2.5倍になる。

④ 24fpsの動画と比べて再生時間が0.4倍になる

問２　次の図２は，下線部(b)を計算する式と単位である。空欄カ・キに入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。

1フレームのデータ量				総フレーム数				単位
1920 × 1080 ×	カ	×		× 60 ×	キ	× 24		バイト

図２　２時間の映画のデータ量（計算式）

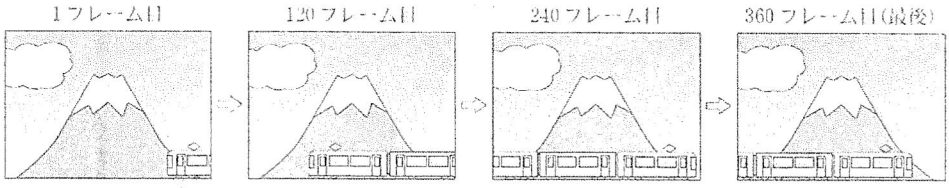
カ [39]・キ [40]の解答群

① ３　② ４　③ ８　④ ２４　⑤ ３２　⑥ ６０

問３　図３にふす二つの動画ⅠとⅡに下線部(c)の方法を適用し，その結果を比較する。このとき，後の文章中の空欄 ク [41]に当てはまる数字を答えよ。

また，空欄 ケ [42]，コ [43]，サ [44]に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ　ただし，同じものを繰り返し選んでもよい。

Ⅰ山全体が映るようにカメラを三脚に固定して，通り行く列車を60fpsで撮影



Ⅱカメラを固定せず，通り行く列車をできるだけ追うようにして60fpsで撮影

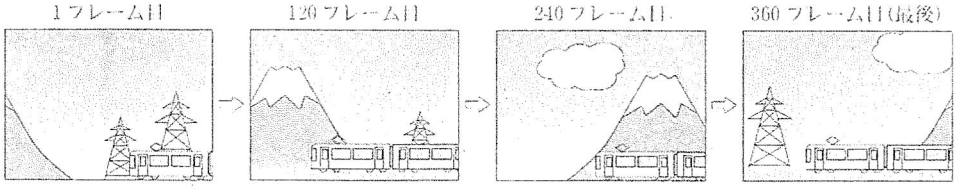


図３　動画Ⅰと動画Ⅱのフレーム画像

動画ⅠもⅡも同じ［ク］秒間の動画であるが，動画Ⅰは1フレーム目の［ケ］と2フレーム目以降に変化し［コ］が記録される。それに対し，動画Ⅱは各フレームで［サ］が変化しているので，動画Ⅰの方がデータ量を少なくすることができる。

［ケ］～［サ］の解答群

① 画像全体　② 列車の部分

③ 列車が通り過ぎて現れる背景の部分　④列車を除いた部分

⑤ 列車の部分と列車が通り過ぎて現れる背景の部分

問4　下線部(d)について，図3の動画Ⅰ全体（1フレーム目から最後の360フレーム目まで）を，次のあ～うの各方法で動画編集ソフトウェアを用いて変換したところ，動画のデータ量はいずれも減少した。このとき，変換後の画像のみの総データ量の大小関係を表した不等式として最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。なお，動画Ⅰは24ビットフルカラーとし，圧縮は考えないものとする。［シ］［45］

あ　動画の横の画素数と縦の画素数をそれぞれ$\frac{1}{2}$にする。

い　再生時間は変えずフレームレートを30fpsにする。

う　256階調のグレースケールにする。

① あ<い<う　② あ<う<い　③ い<あ<う

④ い<う<あ　⑤ う<あ<い　⑥ う<い<あ

大問6　次の文章を読み，空欄［ス］[46]・［セ］[47]に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。

ゲノムとは生物が持つすべての遺伝情報のことであり，A・T・G・Cの種類の文字の列で表現される。ヒトゲノム（人間のゲノム）はおよそ３０億もの長さの文字列となり，その文字列中には同じパターンが何度も出現する。何度も出現するパターンに記号を割り当てる処理を繰り返し行うことで，文字列を簡潔に表現できる場合がある。

例として，次の(1)のような文字列を考える。

GTTGTTATTGTTGTT……(1)

ここで，GTTというパターンに記号 α，ATTというパターンに記号 β を割り当てれば，(1)は次の(2)のように表現できる。

$\alpha\alpha\beta\alpha\alpha$，$\alpha$＝GTT，$\beta$＝ATT……(2)

さらに，$\alpha\alpha$というパターンに記号 γ を割り当てれば，次の(3)のように表現できる。

$\gamma\beta\gamma$，α＝GTT，β＝ATT，$\gamma=\alpha\alpha$……(3)

同様にして，次の(4)の文字列に対して，GTTに α，ATTに β を割り当てる。

GTTGTTGTTATTGTTATTGTTATTGTT……(4)

さらに$\beta\alpha$というパターンに記号 γ を割り当てれば，(4)は次の(5)のように表現できる。

［ス］，α＝GTT，β＝ATT，$\gamma=\beta\alpha$……(5)

また，［セ］という別のパターンに記号 γ を割り当てれば，(4)は次の(6)のように表現できる。

$\alpha\alpha\gamma\beta\gamma$，$\alpha$＝GTT，$\beta$＝ATT，$\gamma$＝［セ］……(6)

ス の解答群

① $\alpha\alpha\alpha\gamma\gamma\alpha\beta$　② $\alpha\alpha\alpha\gamma\gamma\gamma$　③ $\alpha\alpha\beta\gamma\gamma\gamma$

④ $\alpha\alpha\gamma\gamma\gamma\alpha$　⑤ $\alpha\alpha\gamma\gamma\gamma\beta$　⑥ $\alpha\gamma\gamma\gamma\gamma$

セ の解答群

① $\alpha\alpha$　② $\alpha\beta$　③ $\beta\alpha$　④ $\beta\beta$　⑤ $\alpha\alpha\beta$　⑥ $\alpha\beta\alpha$

⑦ $\beta\alpha\alpha$　⑧ $\alpha\beta\beta$　⑨ $\beta\alpha\beta$　⓪ $\beta\beta\alpha$

問題は以上です。